

Especificação de Requisitos de Software

Documento 8 de 8 — Tópicos Especiais

Postinder — Plataforma de Gestão e Aprovação de Conteúdo

Agosto de 2026 · Versão 1.0

Sumário

1	Introdução	1
2	Descrição do produto	2
2.1	Proposta de valor	2
2.2	Público-alvo	2
2.3	Diferenciais funcionais observados na implementação	2
2.4	Estado do produto no momento deste documento	2
3	Requisitos de hardware e infraestrutura	2
3.1	Lado do cliente (usuário final)	2
3.2	Lado do servidor (hospedagem)	3
3.3	Ambiente de desenvolvimento local	3
4	Estimativa de custos de operação	4
4.1	Hospedagem — cenário piloto/pequena escala	4
4.2	Hospedagem — cenário de crescimento	4
4.3	Integração de Inteligência Artificial (uso variável, opcional)	4
4.4	Outros custos a considerar	5
5	Dependências	5
5.1	Dependências de plataforma e ferramentas	5
5.2	Dependências de biblioteca — backend	5
5.3	Dependências de biblioteca — frontend administrativo	5
5.4	Dependências de serviços externos	6
5.5	Dependências organizacionais	6
6	Sugestões e trabalho futuro (roadmap)	6
6.1	Prioridade alta — publicação e operação	6
6.2	Prioridade alta — segurança e armazenamento	6
6.3	Prioridade média — modelo multiempresa	7
6.4	Prioridade média — histórico, métricas e notificações	7
6.5	Prioridade menor — qualidade e integrações futuras	7
6.6	Fora de escopo declarado nesta versão	7

1 Introdução

Este documento reúne tópicos complementares à especificação técnica: descrição de produto, requisitos de hardware/infraestrutura, estimativa de custos de operação, dependências externas e sugestões de evolução (roadmap). Os valores de custo apresentados são **estimativas de**

referência obtidas de tabelas públicas de precificação vigentes em agosto de 2026; devem ser revalidados diretamente com cada fornecedor antes de qualquer decisão orçamentária, pois políticas de preço mudam com frequência.

2 Descrição do produto

2.1 Proposta de valor

O **Postinder** é uma plataforma de gestão e aprovação de conteúdo voltada para agências de marketing e social media que precisam formalizar, com rastreabilidade, o ciclo entre a produção de postagens e a aprovação do Cliente final. Substitui fluxos informais (WhatsApp, e-mail, planilhas) por um processo estruturado: a agência prepara e envia postagens; o Cliente revisa imagens, vídeos e demais arquivos por um portal dedicado, com uma experiência de revisão por swipe equivalente à de aplicativos de consumo; a agência registra a execução (publicação) somente após a aprovação, preservando o histórico completo de decisões.

2.2 Público-alvo

- **Agências de marketing digital e social media** que gerenciam múltiplos Clientes e precisam de um fluxo de aprovação auditável.
- **Clientes finais dessas agências**, que revisam e aprovam conteúdo antes da publicação, sem necessidade de conhecimento técnico.

2.3 Diferenciais funcionais observados na implementação

- Portal de aprovação com fila guiada (um item por vez) e modo detalhado opcional, adaptando a complexidade da interface ao perfil de cada Cliente.
- Revisão por gesto de swipe equivalente para imagens e vídeos, com alternativa acessível por botões.
- Histórico de decisões e feedbacks preservado mesmo diante de correções e reenvios, sustentando indicadores confiáveis de desempenho por Cliente.
- Modelo de autorização por capacidades, com quatro papéis administrativos claramente segregados.
- Identidade visual institucional configurável em tempo de execução, sem necessidade de novo deploy.
- Base de domínio já preparada (ainda que oculta na interface) para um recurso de fundo sonoro por Postagem, com fluxo próprio de aprovação e versionamento.

2.4 Estado do produto no momento deste documento

Conforme os registros internos de estado do projeto, a auditoria técnica pré-deploy e as correções de segurança críticas/altas (C-01, C-02, H-02, H-03, H-04) haviam sido concluídas e validadas localmente; um ambiente de demonstração encontrava-se publicado para avaliação por um Cliente-piloto. A publicação definitiva em produção permanecia condicionada à finalização de verificações operacionais manuais (Vercel) e à decisão de habilitar ou não a integração de IA. Este é um retrato do estado do projeto na data de elaboração deste documento e deve ser reconfirmado junto à equipe responsável antes de qualquer decisão comercial ou contratual.

3 Requisitos de hardware e infraestrutura

3.1 Lado do cliente (usuário final)

Requisito	Especificação mínima recomendada
Dispositivo	Desktop, notebook, tablet ou smartphone
Navegador	Versão atual de Chrome, Edge, Safari ou Firefox, com suporte a JavaScript ES2020+, <video> nativo com controles e playsInline
Conexão	Banda larga móvel ou fixa; upload de anexos de até 200 MB exige conexão estável para o envio
Sistema operacional	Qualquer SO com navegador compatível (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)

Não há aplicativo nativo — o acesso é inteiramente via navegador web, tanto para a área administrativa quanto para o portal do Cliente.

3.2 Lado do servidor (hospedagem)

Componente	Requisito mínimo	Observação
API (backend)	Instância com ao menos 0,5 vCPU / 512 MB RAM para cargas leves; recomenda-se 1 vCPU / 2 GB RAM para uso em produção com múltiplos Clientes simultâneos	Uploads passam pela memória do processo antes do Storage; instâncias subdimensionadas podem sofrer pressão de memória em uploads grandes e simultâneos
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado, iniciando em plano compartilhado (~0,5 GB de armazenamento) para ambientes piloto, escalando conforme volume de Clientes e Postagens	Dimensionar conforme retenção de mídia referenciada e volume de eventos de auditoria
Storage de arquivos	Object storage compatível com S3/Supabase Storage; dimensionar por volume de mídia esperado (imagens, vídeos até 200 MB e áudios até 50 MB por anexo)	Sem transcodificação; o espaço ocupado reflete diretamente os arquivos originais enviados
Rede/CDN	HTTPS obrigatório em todas as camadas; distribuição via CDN da própria plataforma de hospedagem do frontend	Vercel e Supabase já operam com CDN/edge por padrão

3.3 Ambiente de desenvolvimento local

- Node.js 24.x e npm 11.13.0 (versões fixadas via .node-version e engines).
- Docker Desktop, para execução local de PostgreSQL via docker compose up -d.
- Espaço em disco para o diretório uploads/ local durante o desenvolvimento.

4 Estimativa de custos de operação

Aviso metodológico: os valores abaixo referem-se às tabelas públicas de precificação dos provedores citados, consultadas em agosto de 2026, e servem apenas como referência de ordem de grandeza para planejamento orçamentário inicial. Custos reais variam conforme volume de tráfego, armazenamento, número de assentos de equipe e negociações comerciais específicas. Nenhum valor aqui apresentado deve ser interpretado como cotação vinculante.

4.1 Hospedagem — cenário piloto/pequena escala

Serviço	Plano de referência	Custo mensal aproximado (USD)	Observação
Vercel (frontend)	Pro	a partir de US\$ 20/assento, com US\$ 20 de crédito de uso incluído	Plano Hobby (gratuito) não permite uso comercial
Render (backend/API)	Starter (always-on)	a partir de US\$ 7	Planos Standard (~US\$ 25) recomendados para produção com tráfego moderado
Supabase (banco + storage)	Pro	a partir de US\$ 25, com crédito de computação de US\$ 10 incluído	Inclui Postgres, Auth, Storage e Realtime no mesmo pacote
Subtotal de infraestrutura básica		≈ US\$ 52-70/mês	Cenário piloto, tráfego baixo a moderado

4.2 Hospedagem — cenário de crescimento

Serviço	Plano de referência	Custo mensal aproximado (USD)
Vercel Pro (com overages de tráfego/edge requests)	Pro + uso	≈ US\$ 60-200
Render Standard/Pro (backend)	Standard/Pro	≈ US\$ 25-85
Supabase Pro (com maior armazenamento/computação)	Pro + uso	≈ US\$ 35-150
Subtotal de infraestrutura em crescimento		≈ US\$ 120-435/mês

4.3 Integração de Inteligência Artificial (uso variável, opcional)

A funcionalidade de insights administrativos utiliza a API da Anthropic, cobrada por volume de tokens processados (entrada e saída), sem mensalidade fixa. Como referência de tabela pública (agosto de 2026): o modelo de porte intermediário (linha “Sonnet”) custava, em preço promocional vigente até 31/08/2026, aproximadamente **US\$ 2,00 por milhão de tokens de entrada e US\$ 10,00 por milhão de tokens de saída**, com reversão prevista para US\$ 3,00/US\$ 15,00 a partir de 01/09/2026. Dado que cada solicitação de insight envia apenas

métricas agregadas e uma pergunta pontual (tipicamente algumas centenas a poucos milhares de tokens), o custo por chamada individual tende a ser fracionário (bem abaixo de US\$ 0,10 por solicitação em uso administrativo esporádico). Recomenda-se definir um teto de gasto mensal e monitorar o consumo diretamente no painel do provedor antes de habilitar a funcionalidade em produção.

4.4 Outros custos a considerar

Item	Natureza	Observação
Domínio próprio	Fixo anual	Necessário para uma URL institucional em vez dos domínios padrão de Vercel/Render
Certificado SSL	Incluso	Vercel, Render e Supabase emitem certificados automaticamente
WhatsApp/Z-API (quando habilitado)	Variável por mensagem/sessão	A confirmar diretamente com o provedor no momento da habilitação
E-mail transacional (Resend, quando habilitado)	Variável por volume de envio	A confirmar diretamente com o provedor no momento da habilitação
Suporte/observabilidade adicional	Opcional	Ferramentas de log e monitoramento além dos health-checks nativos não estão incluídas na estimativa acima

5 Dependências

5.1 Dependências de plataforma e ferramentas

- **Node.js 24.x** e **npm 11.13.0** — fixados como requisito de execução em todos os artefatos (raiz, backend, apps/admin).
- **Docker Desktop** — necessário apenas para o ambiente local de desenvolvimento (PostgreSQL em contêiner).
- **PostgreSQL** — SGBD relacional obrigatório, seja local (desenvolvimento) ou gerenciado (produção).

5.2 Dependências de biblioteca — backend

@supabase/supabase-js, bcryptjs, cors, dotenv, express, jsonwebtoken, multer, pg, pngjs, sharp, uuid, zod (produção); tsx, typescript e tipos @types/* (desenvolvimento).

5.3 Dependências de biblioteca — frontend administrativo

react, react-dom, react-router-dom, zustand, @tanstack/react-query, axios, react-hook-form, @hookform/resolvers, zod, clsx, lucide-react, recharts, react-hot-toast (produção); vite, @vitejs/plugin-react, tailwindcss, postcss, autoprefixer, typescript, vitest, jsdom, @testing-library/react, @testing-library/dom (desenvolvimento/teste).

5.4 Dependências de serviços externos

Serviço	Criticidade	Papel
Provedor de hospedagem do frontend (ex.: Vercel)	Alta	Sem ele, a interface não é servida aos usuários
Provedor de hospedagem da API (ex.: Render)	Alta	Sem ele, nenhuma operação de backend funciona
Provedor de PostgreSQL gerenciado (ex.: Supabase)	Alta	Persistência de todos os dados operacionais
Provedor de Object Storage (ex.: Supabase Storage)	Alta	Armazenamento de todas as mídias enviadas
Anthropic API	Baixa (opcional)	Apenas para a funcionalidade de insights administrativos
Z-API, Twilio, GoHighLevel, Canva, Resend	Nenhuma no estado atual	Integrações planejadas, ainda não habilitadas
Google Analytics	Baixa (opcional)	Apenas telemetria de uso do frontend

5.5 Dependências organizacionais

- Disponibilidade de credenciais administrativas para bootstrap do primeiro usuário admin em cada novo ambiente.
- Processo de backup lógico do banco de dados antes de cada aplicação de migrations em produção.
- Definição de responsável pela rotação/gestão de credenciais de integrações quando habilitadas (especialmente a credencial server-side da Anthropic).

6 Sugestões e trabalho futuro (roadmap)

As sugestões abaixo refletem lacunas e frentes de evolução já identificadas pela equipe do projeto, organizadas por prioridade relativa.

6.1 Prioridade alta — publicação e operação

- Concluir a verificação manual de variáveis de ambiente na Vercel (nomes, escopos, ambientes Production/Preview/Development) antes de qualquer nova publicação.
- Configurar `npm run db:migrate` como etapa bloqueante de release, anterior ao *Start Command*, com backup lógico e *preflight* imediatamente antes do deploy.
- Definir e implementar troca obrigatória de senha no primeiro acesso do administrador em ambientes de produção.

6.2 Prioridade alta — segurança e armazenamento

- Implementar upload direto ou retomável para o Storage via URL assinada, eliminando a passagem integral de arquivos grandes pela memória da API.
- Avaliar a adoção de bucket privado com URLs assinadas, substituindo o acesso público atual.
- Agendar externamente a limpeza de retenção de Storage (`storage:cleanup-retention`), hoje um comando manual, com alertas operacionais.
- Adicionar *rate limiting* para tokens de portal e ampliar a auditoria de isolamento de dados por Empresa/agência antes de habilitar multiempresa.

6.3 Prioridade média — modelo multiempresa

- Modelar contas globais, Empresas/agências e vínculos de associação (*memberships*) antes de habilitar operação com múltiplas agências na mesma instância.
- Definir a relação entre organização Cliente e pessoa aprovadora (múltiplos aprovadores, regra de aprovação única ou colegiada, substituição de aprovador sem perda de histórico).
- Avaliar a criação de uma entidade própria de Projeto/Campanha, hoje implicitamente representada pela Postagem.

6.4 Prioridade média — histórico, métricas e notificações

- Estudar um prazo configurável para manifestação do Cliente, com lembretes antes do vencimento e tratamento explícito e auditável da ausência de resposta (sem equivaler a uma aprovação tácita).
- Separar, em relatórios e exportações, métricas operacionais de registros ativos das métricas históricas de Postagens excluídas logicamente.

6.5 Prioridade menor — qualidade e integrações futuras

- Configurar uma cadeia de lint funcional (ESLint) para JavaScript/TypeScript e integrá-la a um pipeline de integração contínua, hoje inexistente no repositório.
- Ampliar a cobertura de testes automatizados, incluindo regressão responsiva e acessibilidade por teclado.
- Avaliar transcodificação/normalização opcional de vídeo para MP4 H.264/AAC, sem substituir o acesso ao arquivo original.
- Implementar recuperação de senha real, notificações por e-mail (Resend) e WhatsApp (Z-API), e demais integrações planejadas (Twilio, GoHighLevel, Canva), sempre por fluxos server-side/OAuth seguros.
- Definir política formal de privacidade e tratamento de dados antes de qualquer uso de IA com dados reais de produção.

6.6 Fora de escopo declarado nesta versão

Para gestão de expectativas, os seguintes itens **não** fazem parte da versão atual do produto e não devem ser assumidos como disponíveis: multiempresa/white-label, transcodificação de mídia, mixagem ou renderização de áudio, busca/download de faixas externas para o fundo sonoro, editor de mídia embutido, fila/*outbox* de processamento assíncrono, e pipeline de integração contínua (CI).